

Bảng tổng hợp endings dựa trên số nhiệm vụ hoàn thành/fail:

Sự kiện	Điều kiện(Thời gian xuất hiện)	Minigame	Các ending						
			Thánh đồ võ	Gia đình hạnh phúc	Quần thịt hổ	Làm đại ca mèo	Mãi mãi kiếp culi	Làm hoàng thượng cô hoàng hậu	Làm hoàng thượng thái giám
Love game	Cả ngày	Nhảy hiphop	x	x				x	
		Mát xa cho mèo cái(o)	x	x				x	
		Thăm tử tìm Tuesday	Nếu fail game này	x				x	
Hoạt động hàng ngày	Cả ngày	Cào móng							x
		Thoát cổng		x		x	x		
		Vỗ mèo (cấp độ tv1, đánh với mèo lang thang)		x		x	x		
Trộm mèo	Từ 20h trở đi	Trốn trộm mèo			Nếu fail cả 2 game này				
Gang mèo	Từ 18h trở đi	Thoát khỏi lồng (game chỉ xuất hiện khi fail "Trốn trộm mèo")							
		Đánh hội đồng (1v1)				x	x		
		Mát xa cho mèo đại ca(o)				x	x		
Pet	Từ 17h trở đi	Vỗ mèo (cấp độ tv1, đánh với mèo đại ca)				x	Nếu fail game này		
		Làm nũng nịu được nhận nuôi (con mèo lần ra đất ngứa bụng lần qua lần lại) (modified)						x	x
		Đại chiến xả phòng						x	x
		Trốn kim tiêm						x	Nếu fail game này
Game kích hoạt	Khi hoàn thành game này thì các game khác trong sự kiện đây mới xuất hiện								
Làm nũng nịu được nhận nuôi (con mèo lần ra đất ngứa bụng lần qua lần lại) (o)									

Chào bạn, bảng ma trận logic mới nhất này thực sự rất chi tiết và đã quy hoạch rõ ràng vòng đời của game. Việc có những Minigame bị gạch ngang (o) (cắt giảm hoặc để dành update sau) là chuyện cực kỳ bình thường trong quá trình làm game (gọi là Feature Creep control).

Để đáp ứng yêu cầu "dễ dàng thêm/sửa/xóa điều kiện mà không làm hỏng code", chúng ta sẽ không viết logic chết (Hardcode). Thay vào đó, chúng ta sẽ áp dụng kiến trúc Data-Driven (Hướng Dữ Liệu) kết hợp Builder Pattern.

Dưới đây là bản mô tả chi tiết các Ending và kỹ thuật triển khai hoàn chỉnh.

PHẦN 1: MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC ENDINGS (DỰA TRÊN BẢNG LOGIC)

Đây là tài liệu để Team Game Design và Team Code đối chiếu. Các nhiệm vụ đánh dấu (o) được xem là Tùy chọn/Đang tạm khóa.

1. Nhánh Tình Yêu & Lang Thang

- 🏆 Ending: Thánh đồ võ
 - Hành trình: Thắng "Nhảy hiphop" -> (Thắng Mát xa mèo cái - đang khóa) -> THUA "Thăm tử tìm Tuesday".
 - Mô tả: Tán được vợ, nhưng khi vợ có biến thì không tìm ra được thủ phạm, đành ngậm ngùi nuôi con tu hú.
- 🏆 Ending: Gia đình hạnh phúc
 - Hành trình: Thắng "Thoát cổng", Thắng "Vỗ mèo (lang thang)", Thắng "Nhảy hiphop", (Thắng mát xa mèo cái), THẮNG "Thăm tử tìm Tuesday".
 - Mô tả: Sinh tồn giỏi ngoài đường phố, bảo vệ được tình yêu khỏi Tuesday. Viên mãn.

2. Nhánh Giang Hồ (Gang)

- 🏆 Ending: Mãi mãi kiếp culi

- Hành trình: Thắng "Thoát cồng", Thắng "Võ mèo (lang thang)", Thắng "Đánh hội đồng", (Thắng Mát xa đại ca) -> THUA "Võ mèo (đánh đại ca)".
- Mô tả: Lăn lộn gia nhập băng đảng thành công, nhưng khi tạo phản tranh ngôi trùm thì thất bại, bị giáng xuống làm tay sai cả đời.
- 🏆 Ending: Làm đại ca mèo
 - Hành trình: Giống hết kiếp culi, nhưng THẮNG "Võ mèo (đánh đại ca)".
 - Mô tả: Đánh bại trùm cũ, lên ngôi đại ca thống trị thế giới ngầm.

3. Nhánh Nuôi Nhốt (Pet)

- 🏆 Ending: Làm hoàng thượng có hoàng hậu
 - Hành trình: Thắng nhánh tình yêu ("Nhảy Hiphop", "Thám tử Tuesday") + Thắng nhánh Pet ("Làm nũng", "Đại chiến xà phòng", "Trốn kim tiêm").
 - Mô tả: Kèo thơm nhất game. Vừa có vợ, vừa được nhận nuôi, bảo toàn được "bì", sống sung sướng.
- 🏆 Ending: Làm hoàng thượng thái giám
 - Hành trình: Cào móng (thắng) + Thắng nhánh Pet ("Làm nũng", "Đại chiến xà phòng") -> THUA "Trốn kim tiêm".
 - Mô tả: Được bao nuôi ăn ngon mặc đẹp, nhưng mất đi sự nam tính vĩnh viễn.

4. Nhánh Instant Game Over (Chết đột ngột)

- 💀 Ending: Quán thịt hổ
 - Điều kiện kích hoạt độc lập: Bị bọn trộm mèo bắt (Từ 20h trở đi) -> Bắt buộc chơi "Trốn trộm mèo". Nếu thua, bị nhốt lồng. Tiếp tục chơi "Thoát khỏi lồng".
 - Điều kiện chốt: THUA luôn "Thoát khỏi lồng". Kết thúc game ngay lập tức.

PHẦN 2: KỸ THUẬT QUẢN LÝ ENDINGS (SCALABLE ARCHITECTURE)

Để xử lý các nhiệm vụ (o) bị gạch ngang sao cho hôm nay bật, ngày mai tắt dễ dàng, chúng ta sẽ áp dụng Builder Pattern trong việc định nghĩa cấu hình Ending.

Toàn bộ logic này sẽ nằm trong StoryManager.

Bước 1: Khai báo Enums toàn tập

Ghi nhận toàn bộ game vào hệ thống, kể cả những game đang bị gạch ngang.

```
public enum MinigameID {
    // Nhánh Love
    LOVE_HIPHOP, LOVE_MESSAGE, LOVE_DETECTIVE,
    // Nhánh Daily
    DAILY_SCRATCH, DAILY_ESCAPE_SEWER, DAILY_FIGHT_STRAY,
    // Nhánh Thief
```

```

    THIEF_HIDE, THIEF_ESCAPE_CAGE,
    // Nhánh Gang
    GANG_FIGHT_1VN, GANG_MESSAGE_BOSS, GANG_FIGHT_BOSS,
    // Nhánh Pet
    PET_BEG, PET_BATH, PET_ESCAPE_VET
}

public enum GameResult {
    WIN, LOSE, UNPLAYED
}

```

Bước 2: Nâng cấp Class EndingCondition với Builder Pattern

Sử dụng Builder giúp code dễ đọc như tiếng Anh và cực kỳ linh hoạt khi muốn comment lại (vô hiệu hóa) một điều kiện nào đó.

```

public class EndingCondition {
    private String endingName;
    private int priority;
    // Lưu trữ danh sách các điều kiện bắt buộc
    private Map<MinigameID, GameResult> requiredResults = new HashMap<>();

    // Private constructor, chỉ khởi tạo qua Builder
    private EndingCondition(String name, int priority) {
        this.endingName = name;
        this.priority = priority;
    }

    // Builder Class lồng bên trong
    public static class Builder {
        private EndingCondition ending;

        public Builder(String name, int priority) {
            ending = new EndingCondition(name, priority);
        }

        // Hàm thêm điều kiện. Trả về chính Builder để chain method
        public Builder require(MinigameID id, GameResult result) {
            ending.requiredResults.put(id, result);
            return this;
        }

        public EndingCondition build() {
            return ending;
        }
    }

    // Hàm kiểm tra lịch sử người chơi

```

```

public boolean isSatisfied(Map<MinigameID, GameResult> playerHistory) {
    for (Map.Entry<MinigameID, GameResult> condition : requiredResults.entrySet()) {
        if (playerHistory.get(condition.getKey()) != condition.getValue()) {
            return false; // Chỉ cần lệch 1 điều kiện là trượt Ending này
        }
    }
    return true;
}

public int getPriority() { return this.priority; }
}

```

Bước 3: Đăng ký Ending vào StoryManager (Giải quyết bài toán Mở rộng)

Lúc này, trong StoryManager, việc tạo và quản lý các Ending trở thành việc Cấu hình dữ liệu (Configuration) thay vì viết logic.

Nếu sau này Team Game Design bảo: "Anh ơi, cắt bỏ game Mát xa mèo cái đi", Dev chỉ cần thêm dấu // trước dòng đó, phần mềm tự động chạy đúng, không lỗi 1 dòng lệnh nào!

```

public class StoryManager {
    private Map<MinigameID, GameResult> playerHistory = new HashMap<>();
    private List<EndingCondition> endingsDatabase = new ArrayList<>();

    public StoryManager() {
        initHistory();
        buildEndingsConfig(); // Gọi cấu hình Ending
    }

    private void buildEndingsConfig() {
        // 1. Thánh Đồ Vồ
        endingsDatabase.add(new EndingCondition.Builder("Thánh Đồ Vồ", 50)
            .require(MinigameID.LOVE_HIPHOP, GameResult.WIN)
            // .require(MinigameID.LOVE_MESSAGE, GameResult.WIN) <-- (o) BỊ CẮT: CHỈ
            CẦN COMMENT DÒNG NÀY LẠI!
            .require(MinigameID.LOVE_DETECTIVE, GameResult.LOSE)
            .build());

        // 2. Gia Đình Hạnh Phúc
        endingsDatabase.add(new EndingCondition.Builder("Gia Đình Hạnh Phúc", 60)
            .require(MinigameID.DAILY_ESCAPE_SEWER, GameResult.WIN)
            .require(MinigameID.DAILY_FIGHT_STRAY, GameResult.WIN)
            .require(MinigameID.LOVE_HIPHOP, GameResult.WIN)
            // .require(MinigameID.LOVE_MESSAGE, GameResult.WIN) <-- (o) Đang tạm khóa
            .require(MinigameID.LOVE_DETECTIVE, GameResult.WIN)
            .build());
    }
}

```

```

// 3. Kiếp Culi
endingsDatabase.add(new EndingCondition.Builder("Mãi Mãi Kiếp Culi", 40)
    .require(MinigameID.DAILY_ESCAPE_SEWER, GameResult.WIN)
    .require(MinigameID.DAILY_FIGHT_STRAY, GameResult.WIN)
    .require(MinigameID.GANG_FIGHT_1VN, GameResult.WIN)
    // .require(MinigameID.GANG_MESSAGE_BOSS, GameResult.WIN) <-- (o) Đang
    tạm khóa
    .require(MinigameID.GANG_FIGHT_BOSS, GameResult.LOSE) // Đánh đại ca thua
    .build());

// ... Code tiếp tục build các ending khác tương tự ...

// Sắp xếp database theo Priority (Độ ưu tiên cao xét trước)
endingsDatabase.sort((e1, e2) -> Integer.compare(e2.getPriority(), e1.getPriority()));
}

// Hàm gọi khi hoàn thành 1 Minigame
public void recordResult(MinigameID id, boolean isWin) {
    playerHistory.put(id, isWin ? GameResult.WIN : GameResult.LOSE);

    // Bắt lỗi Instant Death (Quán thịt hổ)
    if (id == MinigameID.THIEF_ESCAPE_CAGE &&
        playerHistory.get(MinigameID.THIEF_ESCAPE_CAGE) == GameResult.LOSE) {
        triggerInstantGameOver("Quán Thịt Hổ");
    }
}

// Hàm gọi lúc cuối ngày cuối cùng của game để chốt Ending
public EndingCondition evaluateEndGame() {
    for (EndingCondition ending : endingsDatabase) {
        if (ending.isSatisfied(playerHistory)) {
            return ending;
        }
    }
    return null; // Hoặc trả về Default Ending (VD: Sống sót ngoài đường)
}
}

```

PHẦN 3: XỬ LÝ "GAME KÍCH HOẠT" (DÒNG MÀU ĐỎ TRONG BẢNG)

Ở dòng dưới cùng của bảng, bạn có Rule: Khi hoàn thành game này (Chữ đỏ) thì các game khác trong sự kiện mới xuất hiện.

Đây là bài toán Dependency (Sự kiện phụ thuộc). Thay vì code vào từng NPC, ta tạo một hàm tiện ích trong StoryManager để check xem một Minigame có được phép chơi hay chưa.

```

public boolean isMinigameUnlocked(MinigameID requestedGame) {
    switch (requestedGame) {
        case LOVE_DETECTIVE:
            // Phải thắng HipHop mới mở game Thám tử
            return playerHistory.get(MinigameID.LOVE_HIPHOP) == GameResult.WIN;

        case GANG_FIGHT_BOSS:
            // Phải thắng Đánh hội đồng 1vn mới được đập Đại ca
            return playerHistory.get(MinigameID.GANG_FIGHT_1VN) == GameResult.WIN;

        case PET_BATH:
        case PET_ESCAPE_VET:
            // Phải làm nững thành công mới đi tắm và đi thú y
            return playerHistory.get(MinigameID.PET_BEG) == GameResult.WIN;

        default:
            return true; // Các game mặc định (thoát cổng, võ mèo lang thang...) luôn mở
    }
}

```

Tại UI hoặc tại điểm tương tác NPC, trước khi mở Minigame, ta chỉ cần check hàm này:

```

if (StoryManager.getInstance().isMinigameUnlocked(MinigameID.GANG_FIGHT_BOSS)) {
    GameManager.getInstance().startMinigame(new FightBossGame());
} else {
    showDialog("Mày chưa đủ tuổi đụng vào Đại Ca!");
}

```